



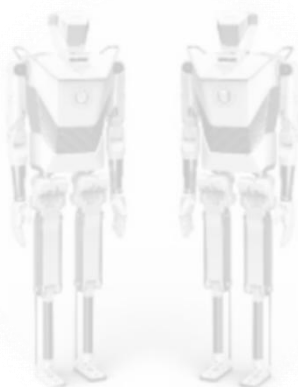
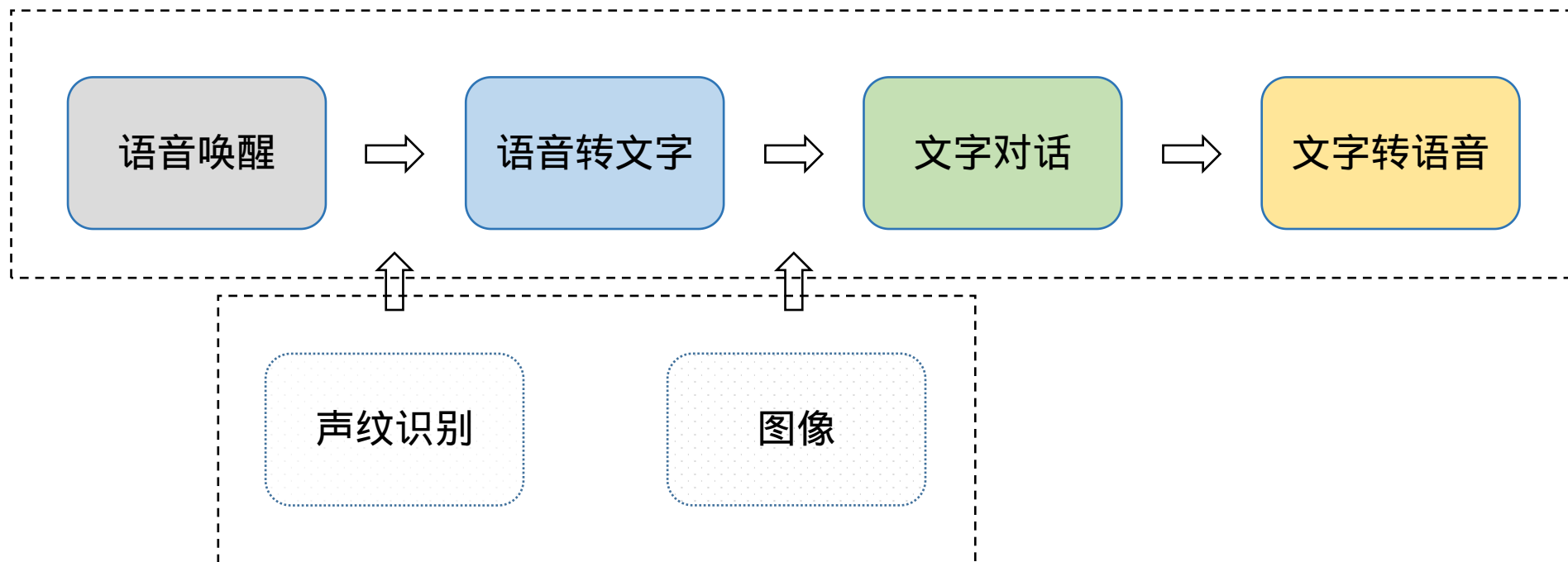
语音对话系统

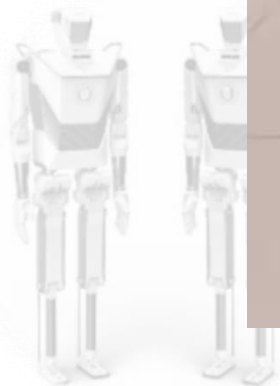




语音对话概述









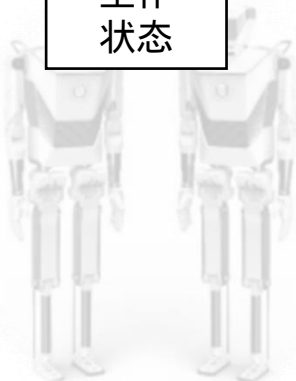
语音唤醒

语音唤醒：又称关键词检测或热词检测，设备在听到特定关键词（如“Hey Siri”等）时激活。

休眠
状态

唤
醒

工作
状态





语音唤醒

休眠
状态

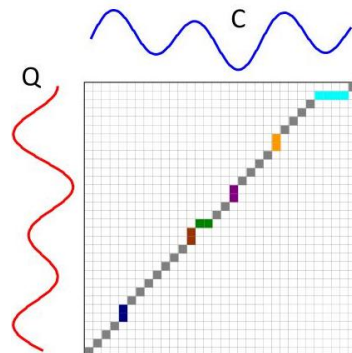
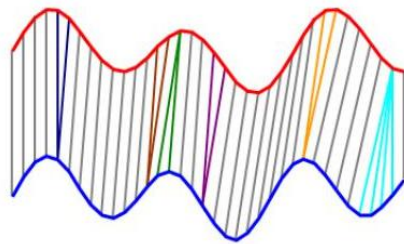
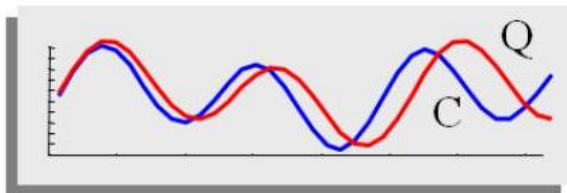
唤醒

工作
状态

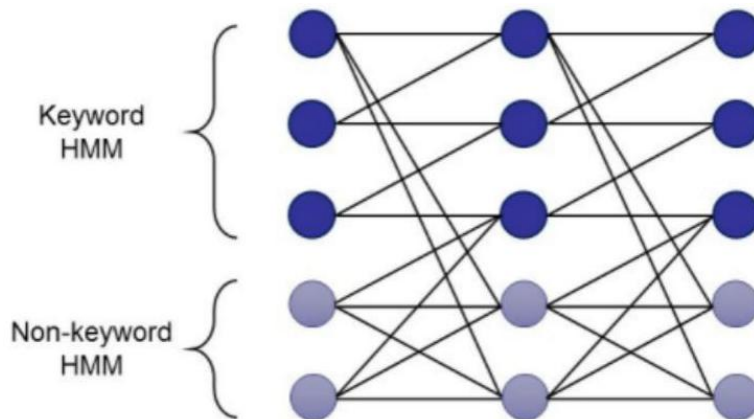
基于模式匹配

动态时间规整

$$DTW(Q, C) = \min \left\{ \sqrt{\sum_{k=1}^K w_k} / K \right\}$$



基于隐马尔可夫模型



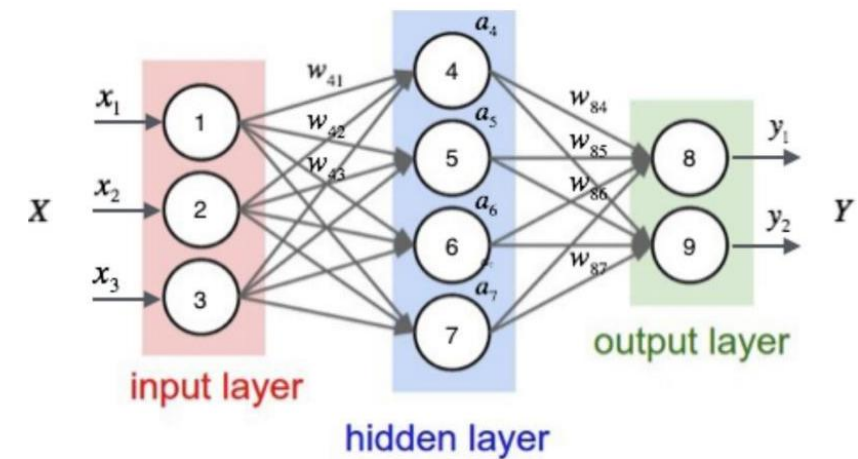
HMM示意图

分别对唤醒词和非唤醒词（包括语音和文字）做一个模型，根据两模型的结果对比，决定是否唤醒。

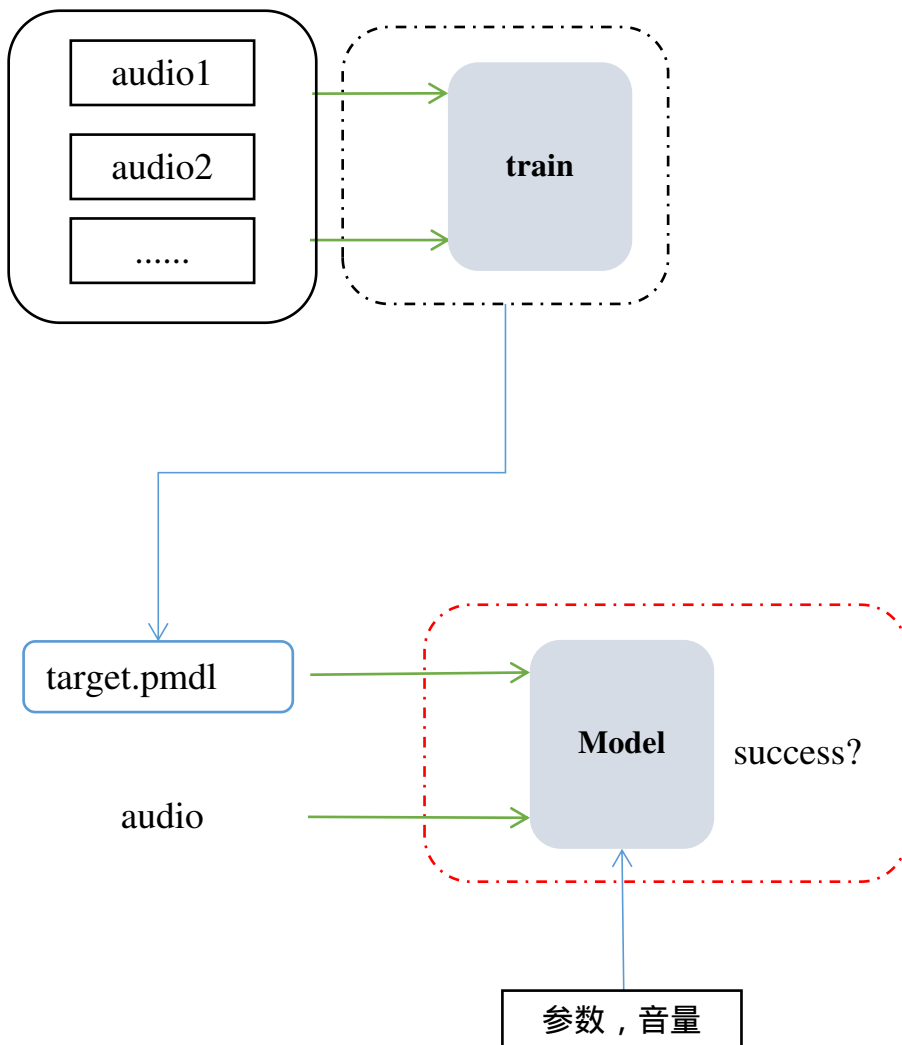


语音唤醒
基于DNN

基于神经网络模型



信号 X ----> 特征 Y
神经网络作为特征提取器





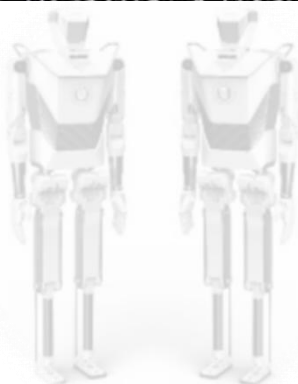
语音转文字

非常累的时候就会站在阳台上

模型：sherpa_ncnn（基于LSTM）

实时转换，模型检测到停顿过长自动认为问话结束

可以满足目前需求，四个过程中最稳定的



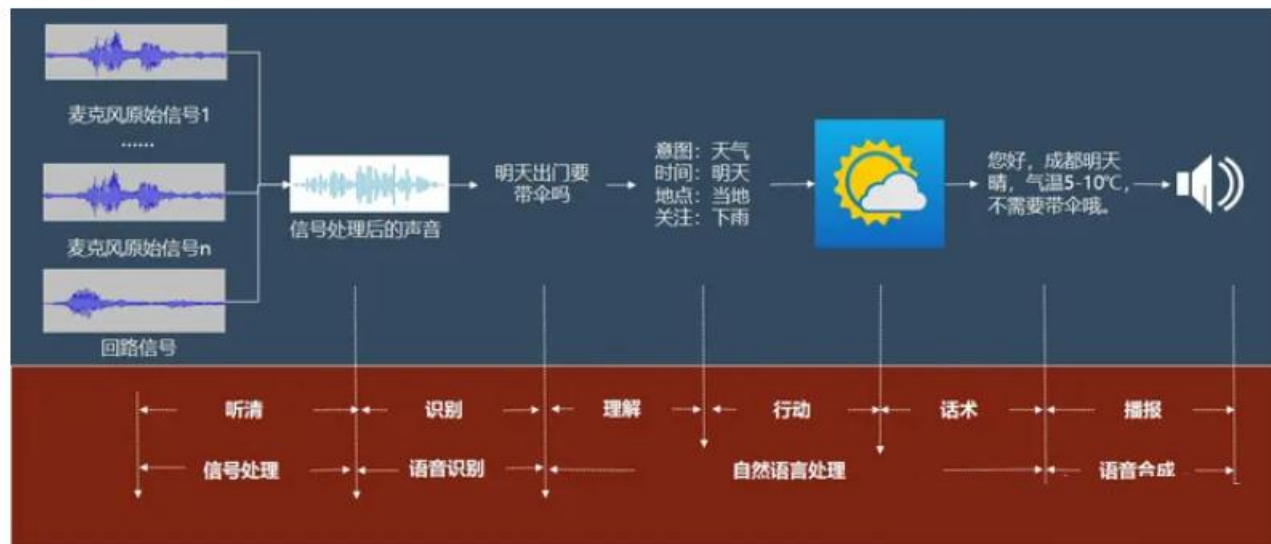


文字对话 背景

基于神经网络的发展，人们提出了预训练语言模型。

当其参数超过一定规模，其性能不仅得到了提升，还获得了小参数模型没有的功能（如上下文学习）。

大语言模型（LLM）指代大参数量的预训练语言模型。





文字对话
大模型--GPT

近些年的研究极大推进了针对LLM的研究，一个最显著的进展是ChatGPT的出现，引起了社会的广泛关注。相比于过去的传统语言模型，大语言模型具有以下优势：



自然流畅的对话

大语言模型可以使用海量数据进行学习，使得对话更加自然流畅，提高用户的交互体验。



能够理解语境

大语言模型拥有强大的上下文理解能力，既可以根据上下文总结信息，也可以通过不断添加上下文信息，使模型拥有更强的对话能力。



智能生成文字

大语言模型可以根据用户的提示词来改变生成文字的主题、语气，格式等内容，并且生成的文字衔接自然、结构清晰。



文字对话
实际应用

大语言模型的所需的计算资源较大，限制了个人使用和训练大语言模型，我们使用小参数的大语言模型。

ChatGLM3-6B是一个开源、双语的对话语言模型，可以在消费级显卡上进行本地部署，结合各种微调技术使得，个人进行大模型的使用和训练成为可能。

int4-量化	int8-量化	全精度
5Gb左右	8Gb左右	13Gb左右

```
>>> from transformers import AutoTokenizer, AutoModel
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("THUDM/chatglm-6b", trust_remote_code=True)
>>> model = AutoModel.from_pretrained("THUDM/chatglm-6b", trust_remote_code=True).half().cuda()
>>> model = model.eval()
>>> response, history = model.chat(tokenizer, "你好", history=[])
>>> print(response)
你好👋!我是人工智能助手 ChatGLM-6B,很高兴见到你,欢迎问我任何问题。
>>> response, history = model.chat(tokenizer, "晚上睡不着应该怎么办", history=history)
>>> print(response)
晚上睡不着可能会让你感到焦虑或不舒服,但以下是一些可以帮助你入睡的方法:
```

1. 制定规律的睡眠时间表:保持规律的睡眠时间表可以帮助你建立健康的睡眠习惯,使你更容易入睡。尽量在每天的相同时间上床,并
2. 创造一个舒适的睡眠环境:确保睡眠环境舒适,安静,黑暗且温度适宜。可以使用舒适的床上用品,并保持房间通风。
3. 放松身心:在睡前做些放松的活动,例如泡个热水澡,听些轻柔的音乐,阅读一些有趣的书籍等,有助于缓解紧张和焦虑,使你更容易入睡。
4. 避免饮用含有咖啡因的饮料:咖啡因是一种刺激性物质,会影响你的睡眠质量。尽量避免在睡前饮用含有咖啡因的饮料,例如咖啡,茶
5. 避免在床上做与睡眠无关的事情:在床上做些与睡眠无关的事情,例如看电影,玩游戏或工作等,可能会干扰你的睡眠。
6. 尝试呼吸技巧:深呼吸是一种放松技巧,可以帮助你缓解紧张和焦虑,使你更容易入睡。试着慢慢吸气,保持几秒钟,然后缓慢呼气。

如果这些方法无法帮助你入睡,你可以考虑咨询医生或睡眠专家,寻求进一步的建议。



文字对话 实际应用

请输入问题：你是谁？

我是上海理工大学机器智能研究院的机器人瑞娜。

请输入问题：你在那里？

我在科技园。

请输入问题：科技园上午一共办公多少分钟

上午办公时段为9:00~12:00，因此上午办公一共有3小时，即180分钟。

请输入问题：科技园一天最多可以安全地用多少电？

根据科技园的电源接入为220V和插座空开控制的最大功率为4.4kw，因此科技园一天最多可以安全地用多少电为9.68kwh (4.4kw x 24小时)。

讯飞

gpt

chatglm2

chatglm3

llma

VisualGLM
-6b

langchain

微调

```
-----开始-----
输入问题：你是谁
-----检索-----
检索到的知识=你的名字是小贝，你来自于上海理工大学机器智能研究院，from=filename or book.tx
检索到的知识=Wifi密码：droid@2023/9/20，from=filename or book.txt，socre=1007.09
你的名字是小贝，你来自于上海理工大学机器智能研究院Wifi密码：droid@2023/9/20
-----回答-----
你好，我是小贝，来自上海理工大学机器智能研究院。我是一个人工智能助手，我的任务是帮助你回答问题和解决
-----结束-----

-----开始-----
输入问题：科技园几点上班
-----检索-----
检索到的知识=科技园办公指南，from=filename or book.txt，socre=629.482
检索到的知识=作息时间：，from=filename or book.txt，socre=842.769
你的名字是小贝，你来自于上海理工大学机器智能研究院Wifi密码：droid@2023/9/20科技园办公指南作息时间
-----回答-----
你好，小贝！我是人工智能助手，很高兴为您服务。

上海理工大学科技园的作息时间可能因不同部门和办公室而有所不同，通常会根据实际情况进行调整。我无法提供
如果您需要查询其他信息，请随时告诉我，我会尽力帮助您。
-----结束-----
```




文字转语音

llm回复

vits

合成
.wav

play

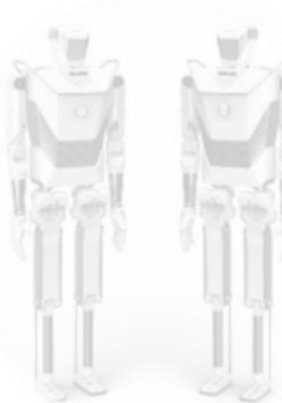
我们的vits模型是在预训练模型基础上基于同一个人物声音训练得到的。

SummerTTS原模型是训练完成的，无法继续训练，但是效果也不错

优点：基于C++，轻量化，说明书中说可以在树莓派上运行



说完话到开始回答时间在3s以内

- 
- 1.语音唤醒：替换或者优化snowboy，解决嘈杂环境误唤醒，评价标准是难点
 - 2.语音转文字：暂时不需要
 - 3.文字对话：新的模型，sft 微调
 - 4.文字转语音：tts vits summerspeech 性能线程优化，卡顿
 - 5.整体：2，3，4速度优化



语音唤醒
wakeup_pkg

声纹识别
vpr_pkg



语音转文字
VoiceOffline



文字对话
llm



语音合成
vits/Emotive

